Кинематика: читаем график

Положение описывает координата x; изменение положения — перемещение. При движении вдоль оси проекция перемещения $S_x = x - x_0$. Путь s — длина пройденной траектории; $s \geq 0$.

$$y = ax + b$$

b — значение при $x = 0$; a — изменение y при увеличении x на 1.

РАВНОМЕРНОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ

За любые равные промежутки времени — одинаковые перемещения. Вектор скорости постоянен, ускорение равно нулю.

$$\vec{S} = \vec{v}t; \quad x(t) = x_0 + v_x t$$

На графике $x(t)$: роль b играет x_0, роль a — v_x.
$v_x > 0$: координата растёт. $v_x < 0$: координата уменьшается.
Отрицательная координата не означает отрицательный путь.

КАК ПОСТРОИТЬ ПРЯМУЮ

1. Подписать оси и единицы; оценить диапазон значений.
2. Выбрать масштаб; вычислить две точки.
3. Провести прямую на заданном промежутке времени.

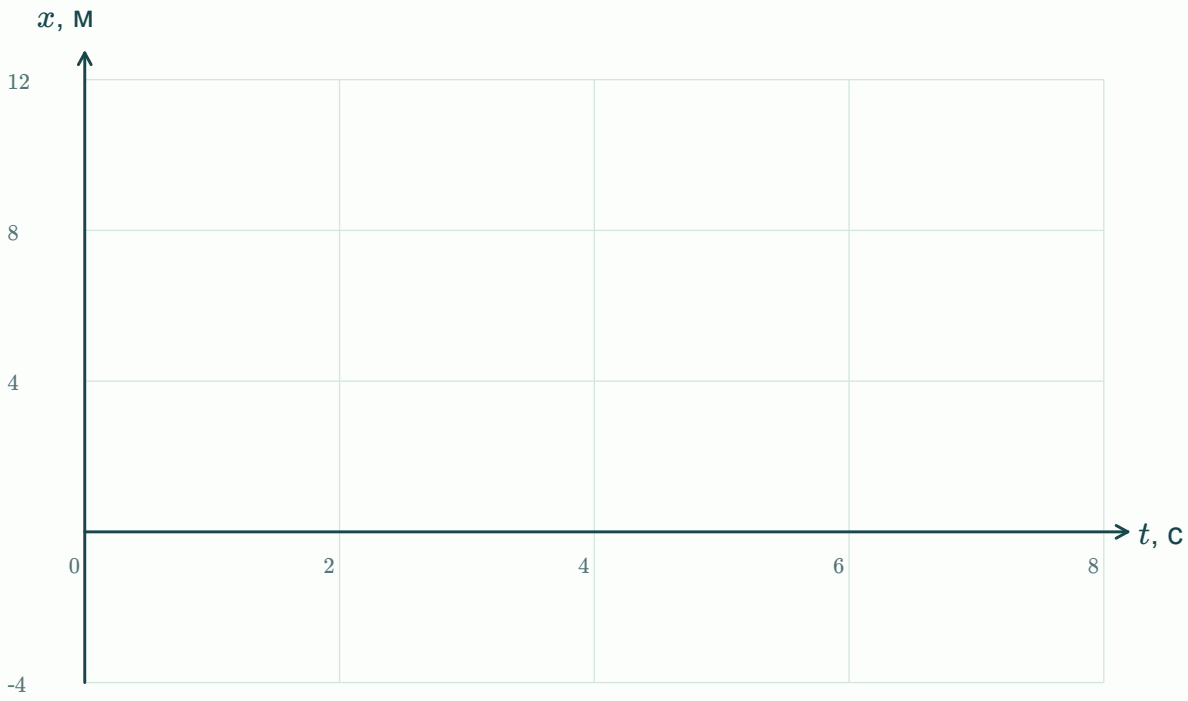
Обсудите устно

Для $x = 8 - 2t$: где начинается график и куда идёт?
Что изменится, если заменить 8 на 12? А -2 на -4?
Здесь и далее x и s — в м, t — в с, v_x — в м/с, a_x — в м/с^2.

1. График координаты

На разминке игрок движется вдоль прямой по закону $x(t) = 12 - 2t$. Построй график от 0 до 8 с. Найди координату в 4 с, время прохождения начала координат и путь за 8 с.

Сначала определите x_0 и v_x. Для построения возьмите $t = 0$ и $t = 8$ с. Отметьте третью точку для проверки.



Решение

2. Закон по двум точкам

Во время лёгкой пробежки игрок движется равномерно вдоль прямой. При $t = 0$ его координата $x = -6$ м, а через 4 с — $x = 6$ м. Найди v_x, запиши $x(t)$ и построй график от 0 до 6 с. Когда игрок проходит начало координат?

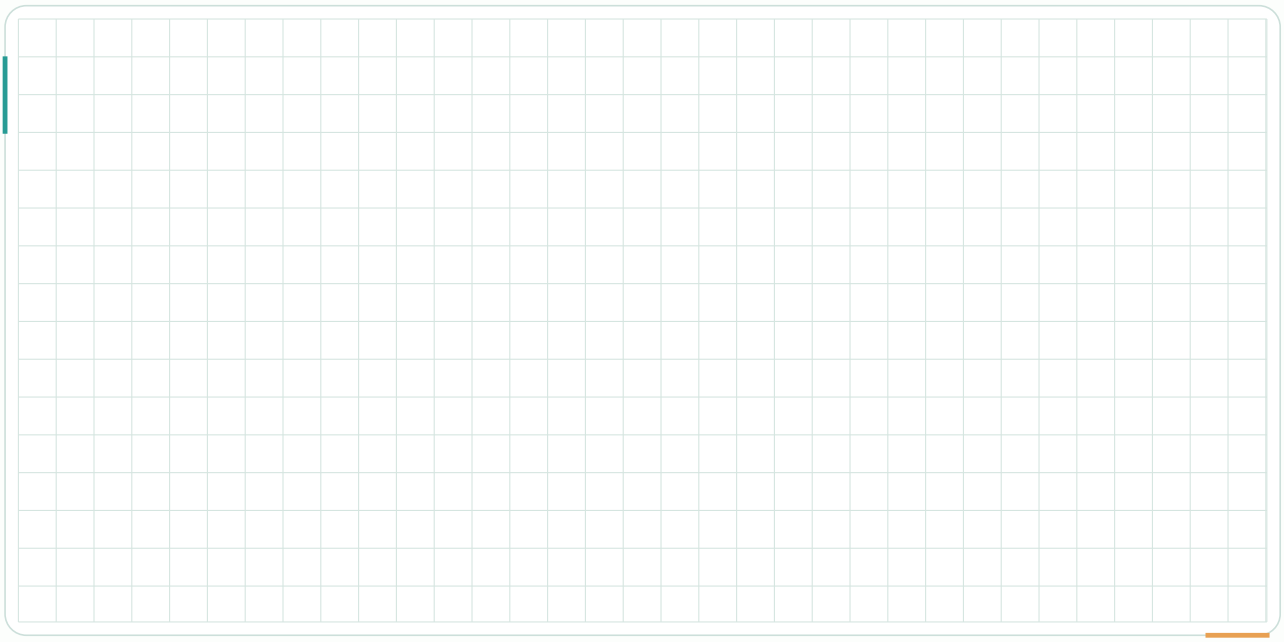
График

Решение

3. Встреча на разминке

Два игрока бегут навстречу по соседним прямым дорожкам. Их начальные координаты вдоль общей оси: 0 м и 60 м; скорости — 4 и 2 м/с соответственно. Ось x направлена по движению первого. После того как игроки поравнялись, они продолжают бег.

а) Запиши оба закона движения. Построй $x(t)$ от 0 до 15 с.
б) Найди по графикам и расчётом время и координату встречи.
в) Найди продольный интервал между игроками через 6 с.
Оси, подписи и масштаб выбери самостоятельно.



Решение



Когда скорость меняется

Равноускоренное прямолинейное движение: за равные промежутки времени вектор скорости меняется одинаково. Ускорение постоянно и не равно нулю.

$$\vec{v}_{\text{к}} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

РАЗГОН



Направления совпадают.

ТОРМОЖЕНИЕ



Направления противоположны.

Один разгон: $v_{0x} = 2$ **м/с,** $a_x = 1$ **м/с²,** $x_0 = 0$**.**

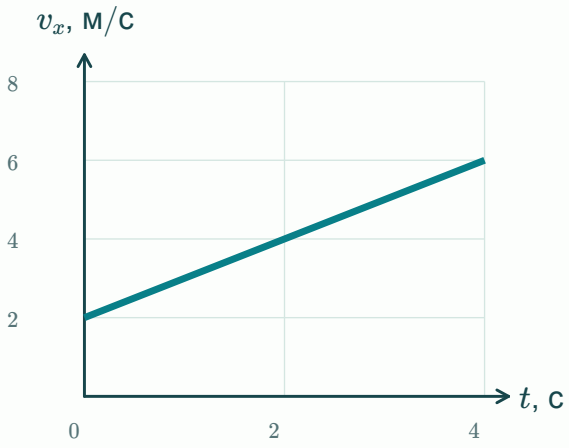


График скорости — прямая.
Наклон показывает a_x.

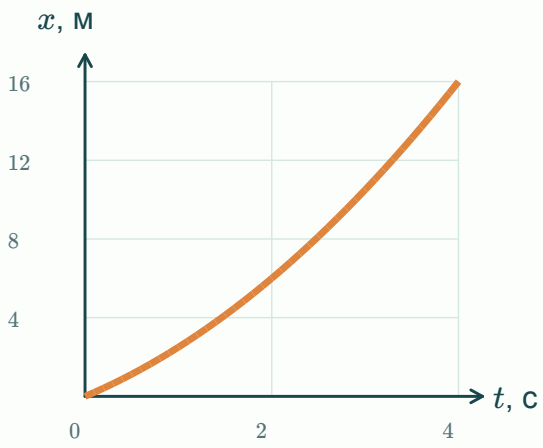


График координаты — кривая.
Координата растёт всё быстрее.

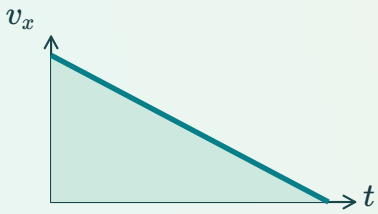
ЧИТАЙ ПОДПИСЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ

Наклон $x(t)$ — скорость; наклон $v_x(t)$ — ускорение.

4. Торможение после рывка

Игрок бежит со скоростью 6 м/с и равномерно останавливается за 4 с. Ось x направлена по движению. Найди a_x, запиши закон $v_x(t)$, построй график и определи путь до остановки.

ПУТЬ — ПЛОЩАДЬ ПРИ $v_x \geq 0$



Треугольник: основание × высота / 2.
$a_x = (v_{кx} - v_{0x}) / t$.
Средняя путевая скорость:
весь путь / всё время.

Решение

5. Разгон под передачу

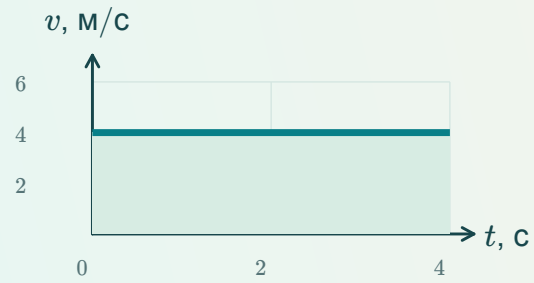
Игрок открывается под передачу: за 4 с его скорость равномерно увеличивается с 2 до 6 м/с. Ось x направлена по движению. Найди a_x, запиши $v_x(t)$ и построй график за эти 4 с. Определи по графику скорость в 3 с.

График

Решение

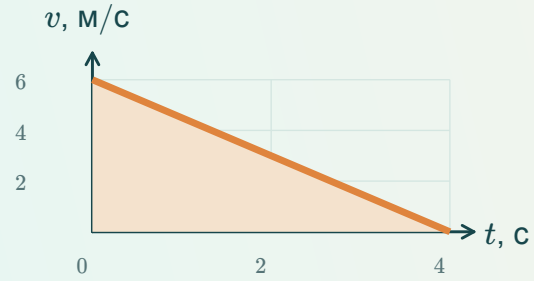
Путь по графику скорости

Путь равен площади под графиком модуля скорости $v(t)$. При равноускоренном движении без смены направления этот график — прямая: площадь удобно разбить на простые фигуры.



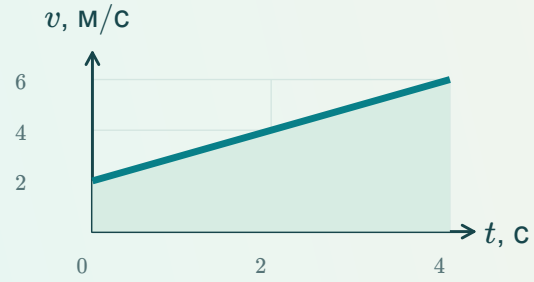
ПРЯМОУГОЛЬНИК

$v = 4$ м/с; $t = 4$ с.
Площадь: $4 \cdot 4 = 16$.
Путь: $s = 16$ м.



ТРЕУГОЛЬНИК

От 6 м/с до остановки за 4 с.
Площадь: $6 \cdot 4 \,/\, 2 = 12$.
Путь: $s = 12$ м.



ТРАПЕЦИЯ

От 2 до 6 м/с за 4 с.
Площадь: $(2 + 6) \cdot 4 \,/\, 2 = 16$.
Путь: $s = 16$ м.

Размеры фигур считываем по осям: (м/с) · с = м. Поэтому площадь под графиком $v(t)$ даёт путь в метрах.
Для $v_x(t)$ площади ниже оси времени тоже прибавляем по модулю.

А. За 2 с скорость равномерно возросла с 3 до 7 м/с. Найди путь по площади.

Б. За 3 с тело равномерно затормозило с 8 м/с до нуля. Найди путь по площади.

6. Рывок по флангу

На тренировке на стадионе «Лужники» Марк ускоряется вдоль боковой линии. За первые 4 с его скорость равномерно возрастает с 2 до 6 м/с. Ещё 3 с он бежит с постоянной скоростью, затем за 3 с равномерно останавливается. Ось x направлена по движению.

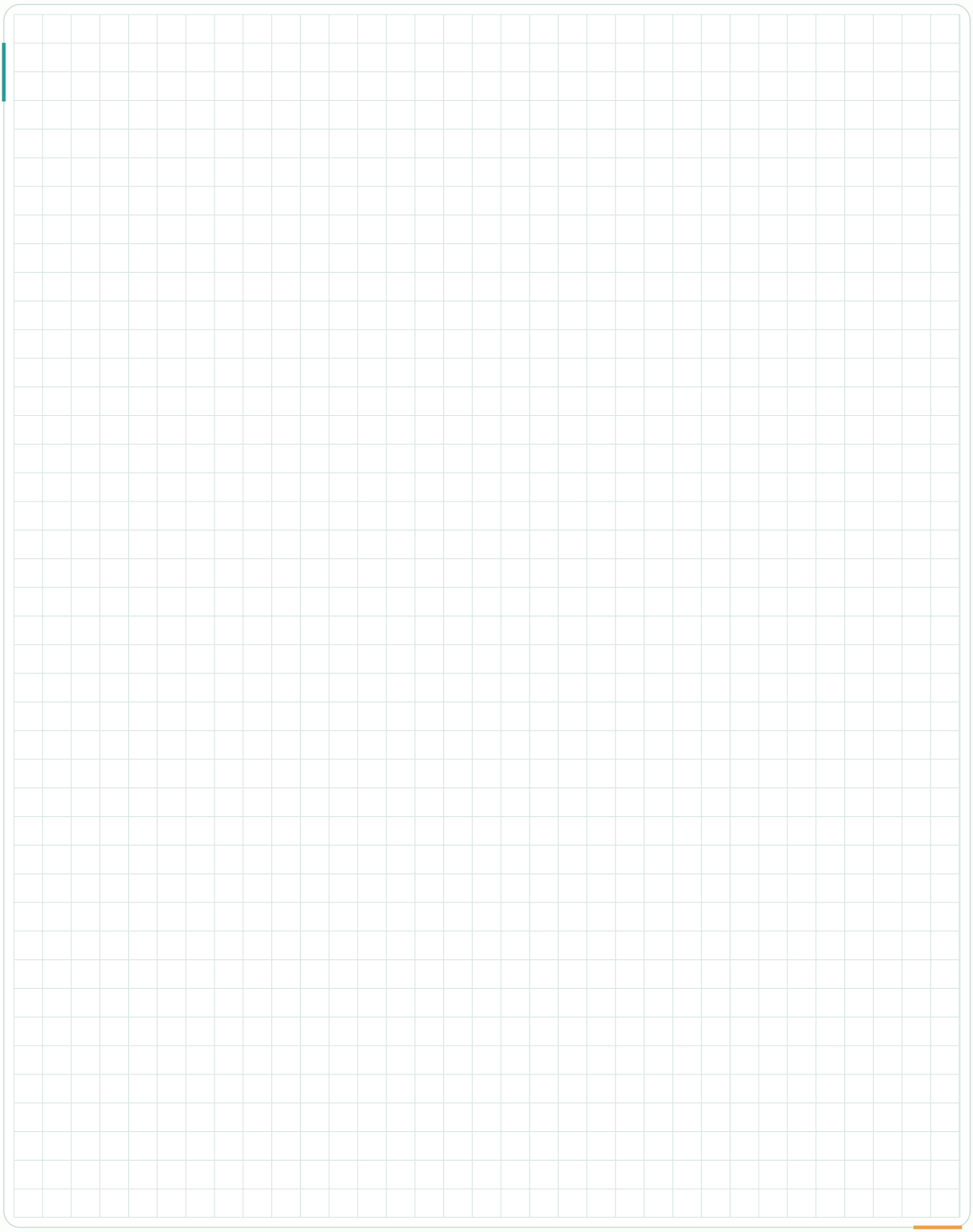
а) Построй $v_x(t)$ за все 10 с. Оси и масштаб выбери самостоятельно.
б) Найди ускорение на каждом участке и скорость в 8 с.
в) По графику найди путь на каждом участке и полный путь.
г) Найди среднюю путевую скорость за всё время.

График

Расчёты и ответы запиши на следующей странице.

6. Решение задачи

Рывок по флангу: ускорения, скорость в 8 с, пути по участкам, полный путь и средняя путевая скорость.



7. Проверка: координата

Построй $x(t) = -4 + 2t$ от 0 до 4 с. Найди момент прохождения начала координат и путь за 4 с. Подпиши оси и выбери масштаб.

График

Решение

8. Проверка: скорость

Построй $v_x(t) = 2 + 2t$ от 0 до 3 с. Найди ускорение и путь за 3 с. Подпиши оси и выбери масштаб.

График

Решение

9. Вертикальный полёт

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ: УСКОРЕНИЕ ВНИЗ

При движении только под действием силы тяжести ускорение направлено вниз — и при подъёме, и при падении. Выбираем ось y вверх: $a_y = -g$. В верхней точке $v_y = 0$, но ускорение не исчезает.

$$\vec{v}_{\text{к}} = \vec{v}_0 + \vec{g}t; \quad v_y = v_{0y} - gt$$

Стрела, выпущенная из лука вертикально вверх, упала на землю через 6 с. Какова начальная скорость стрелы и максимальная высота подъёма?

Считай, что стрела вернулась на уровень старта. Сопротивлением воздуха пренебреги; $g = 10$ м/с^2.
Построй $v_y(t)$ за весь полёт. Отметь верхнюю точку и выдели площадь, соответствующую высоте подъёма.

График

9. Решение задачи

Найди время подъёма, начальную скорость и максимальную высоту. Для проверки определи полный путь и перемещение за 6 с.

Ответы: равномерное движение

Лист 1 • устно

$x_0 = 8$ м, $v_x = -2$ м/с. Замена 8 на 12 поднимает прямую на 4 м. Замена -2 на -4 делает убывание вдвое быстрее.

1. График координаты

Точки $(0;\ 12)$, $(4;\ 4)$, $(6;\ 0)$, $(8;\ -4)$. $v_x = -2$ м/с; $x(4) = 4$ м; начало координат — в 6 с; путь 16 м.

2. Закон по двум точкам

$v_x = (6 - (-6))/4 = 3$ м/с. Закон: $x = -6 + 3t$. Точки: $(0;\ -6)$, $(2;\ 0)$, $(4;\ 6)$, $(6;\ 12)$. Начало координат — в 2 с.

3. Встреча на разминке

$x_1 = 4t$; $x_2 = 60 - 2t$. Встреча: $4t = 60 - 2t \to t = 10$ с, $x = 40$ м. В 6 с координаты 24 и 48 м; продольный интервал 24 м.

7. Проверка: координата

Точки $(0;\ -4)$, $(2;\ 0)$, $(4;\ 4)$; начало координат в 2 с, путь 8 м.

Ответы: равноускоренное

4. Торможение после рывка

$a_x = (0 - 6)/4 = -1{,}5$ м/с^2. Закон: $v_x = 6 - 1{,}5t$, $0 \le t \le 4$ с. График соединяет $(0;\ 6)$ и $(4;\ 0)$. Путь — площадь треугольника: $6 \cdot 4 \ / \ 2 = 12$ м.

5. Разгон под передачу

$a_x = (6 - 2)/4 = 1$ м/с^2. Закон: $v_x = 2 + t$. Точки $(0;\ 2)$, $(4;\ 6)$. В 3 с: $v_x = 5$ м/с.

Лист 8 • путь по площади

А: $s = (3 + 7) \cdot 2 \ / \ 2 = 10$ м.
Б: $s = 8 \cdot 3 \ / \ 2 = 12$ м.

6. Рывок по флангу

Точки $(t;\ v_x)$: $(0;\ 2)$, $(4;\ 6)$, $(7;\ 6)$, $(10;\ 0)$.
Ускорения: $+1$; 0; -2 м/с^2. В 8 с: $v_x = 4$ м/с.
Пути: $2 \cdot 4 + 4 \cdot 4 \ / \ 2 = 16$ м; $6 \cdot 3 = 18$ м;
$6 \cdot 3 \ / \ 2 = 9$ м. Всего 43 м. Средняя скорость $4{,}3$ м/с.

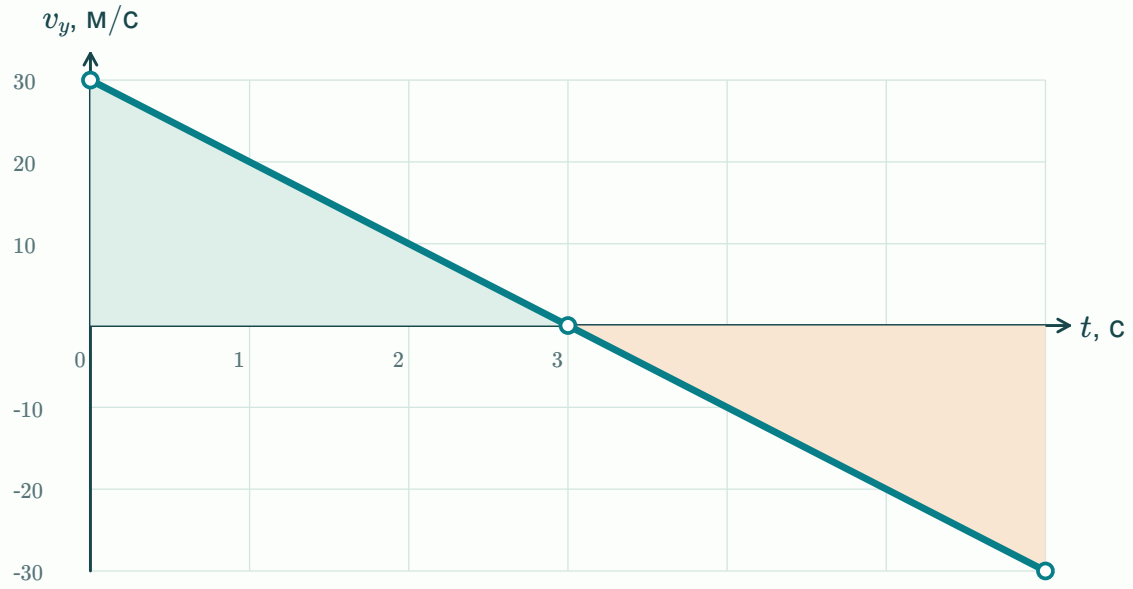
8. Проверка: скорость

Точки $(0;\ 2)$, $(3;\ 8)$; $a_x = 2$ м/с^2; путь $2 \cdot 3 + 6 \cdot 3 \ / \ 2 = 15$ м.

9. Свободное падение

Почему этот номер: знакомый закон скорости, один и тот же вектор ускорения на подъёме и спуске, остановка без исчезновения ускорения. Высоту можно найти по графику без нового уравнения координаты.

1. Ось y вверх: $a_y = -10$ м/с^2; $v_y = v_{0y} - 10t$.
2. За весь полёт перемещение равно нулю. Площади треугольников над и под осью времени равны. При одном наклоне прямой время подъёма равно времени спуска: 3 с.
3. Вверху $v_y = 0$: $v_{0y} - 10 \cdot 3 = 0 \to v_{0y} = 30$ м/с.



4. Высота: $h = 30 \cdot 3 \,/\, 2 = 45$ м.

Путь за весь полёт: $s = 45 + 45 = 90$ м; перемещение равно нулю.

В 6 с: $v_y = -30$ м/с. В 3 с: $v_y = 0$, $a_y = -10$ м/с^2.

Спросите: «Почему минус у скорости на спуске не делает путь отрицательным?» Площади по модулю складываются для пути; со знаками — дают проекцию перемещения.

Источник: А. П. Рымкевич, «Физика. 10–11 классы», предоставленный сборник, с. 33, № 209. Дополнены выбор оси, $g = 10$ м/с^2 и задания по графику.